

电解液需求强度的非线性信号

横纵分析法深度研究报告

作者: Codex

从物理消费、库存反转到利润跃迁的横纵分析

日期：2026-06-22

类型：基础概念 / 长篇研究底稿

萃取版：[[260622电解液_需求强度非线性信号框架]]

执行摘要

电解液研究最容易犯的错误，是把终端需求增长直接画成一条向上的直线：新能源汽车卖得更多，储能装得更多，电芯产量上升，电解液销量上升，天赐材料利润上升，股价也应该上涨。

这条链条方向上没有错，投资上却远远不够。

一辆车或一个储能项目需要多少电芯，一 GWh 电芯大致消耗多少电解液，这部分具有相对稳定的工程关系。只要技术路线没有突变，物理消耗量和电芯实际产量之间大体是线性的。问题出在后半段：采购订单不只由当期消耗决定，还受下游库存、安全库存和价格预期影响；售价不只由需求量决定，还受产能利用率、交期、客户认证和边际供给影响；利润不只由售价决定，还受原料自供、固定成本摊薄、长协调价和现金回款影响。

于是，同样是电芯需求增长 10%，电解液企业可能出现三种完全不同的结果：

- 产能大量闲置时，销量增长但价格继续下降，利润几乎不增长；
- 下游结束去库存时，实际采购增速高于终端消耗增速，订单突然放大；
- 有效产能接近上限时，补库存、交期拉长和提价同时出现，单吨利润与总利润一起跃迁。

真正值得寻找的非线性，不在“需求会不会增长”，而在“系统是否正在跨过一个临界点”。

本文把这个临界点拆成六道闸门：物理需求、付款与订单、库存反转、有效供给约束、价格接受、财务兑现。前两道证明需求真实存在，中间三道决定普通增长能否变成紧平衡，最后一道确认利润是否真正留在公司手中。只有多个独立信号同时跨门，才能把行业从“需求不错”升级为“非线性盈利窗口”。

截至 2026 年 6 月 22 日，储能系统端已经出现强烈的需求扩散：CNESA 统计的 5 月储能系统招标能量规模为 23.8GWh，同比增长 704.9%，中标能量规模为 13.5GWh，同比增长 154.7%，4 小时储能系统中标均价同比也有所回升。十一部门新能源重卡方案又增加了一条长期需求曲线。

但电解液中游尚未出现同等强度的紧平衡证据。SMM 6 月 11 日的周报显示，电解液价格短期稳定，下游电芯厂仍然严格控制采购成本，对高价六氟磷酸锂接受度较低，电解液厂利润仍受压。行业缺少连续公开的库存天数、广泛交期拉长和长协提价数据。天赐材料 Q1 毛利率很强，但经营现金流仍为负，应收账款和存货增长较快，Q2/H1 尚未完成验证。

因此当前状态更接近“需求扩散”，不是“供需挤压”。这是一个值得跟踪的上行方向，但还不是可以用最大确信下注的非线性利润阶段。

一、一句话定义

电解液非线性需求机会，不是终端 GWh 单纯高速增长，而是：

终端有效需求和真实付款同时加速，下游由去库转补库，有效产能来不及响应，下游开始接受提价，龙头凭份额、自供和固定成本摊薄把这一变化放大成单吨利润与现金流跃迁。

这里有三个关键词。

第一个是“有效”。政策目标、项目规划和框架协议可以提高远期概率，但只有中标、采购、交付和回款才能变成有效需求。

第二个是“同时”。需求加速、库存下降和产能约束如果分别发生在不同时间，未必形成提价；只有它们交叉，买方的行为才可能从压价变成保供。

第三个是“龙头”。行业需求增长不会平均分配利润。客户认证、原料自供、稳定交付和长协份额会使利润向少数企业集中。判断行业拐点之后，还必须判断谁能拿到量、谁能守住价、谁能把利润收回来。

二、先把角色放对位置

讨论中很容易把投资者、终端客户、电芯厂和材料厂混在一起。

产业链上，新能源汽车消费者、储能项目业主、物流和重卡运营商是最终需求来源。电芯厂根据订单、预测和库存安排生产，向电解液、正极、负极和隔膜企业采购材料。天赐材料是电解液及其关键原料的供给方。投资者提供资本，不直接创造电解液的工业需求。

所以，需求方能够“提供”的不是高质量电解液，而是合格且付费的电芯 GWh、采购订单和回款。高质量电解液是天赐等供给方提供的产品。

这个修正看似只是用词，实际上决定了研究顺序。

如果从天赐的产能、技术和故事出发，很容易不断寻找“它能生产什么”。如果从需求方出发，问题会变成：谁必须购买、为什么现在购买、买多少、何时交付、愿不愿意接受价格、最终是否回款。前一种思路容易形成供给方自我叙事，后一种思路才能形成商业闭环。

三、纵向分析：为什么同样的需求增速会产生不同利润

3.1 第一阶段：物理需求主导

在产业早期，电芯和材料产能不足，终端需求增加会较直接地传导到材料订单。电池产量上升，电解液采购随之增加。企业扩产速度有限、客户认证周期较长，供需关系容易偏紧。

这时最简单的线性模型有较强解释力：

$$\text{电解液物理消耗量} = \text{电芯实际产量} \times \text{单位电解液用量}$$

只要产量和单耗估计不离谱，就能大致判断行业需求规模。

但物理需求模型只回答“要消耗多少材料”，不回答“企业能赚多少钱”。它没有包含库存、合同、产能利用率、边际报价和客户议价。

3.2 第二阶段：扩产和价格战打断线性传导

当大量企业看到需求增长并扩产，名义产能可能快于终端需求。即使电池和电解液销量继续增长，行业仍可能因为闲置产能而降价。

此时出现一个常见悖论：

行业需求创新高，公司出货创新高，但公司利润下降。

原因不复杂。材料是制造业，不是只看数量的互联网网络。销量增加 10%，如果售价下降 15%，或原料成本和折旧无法同步下降，单吨利润会收缩。收入甚至可能增长，净利润却下降。

这说明“需求增长”不是利润增长的充分条件。研究必须加入供给曲线和价格传导。

3.3 第三阶段：库存周期制造订单突变

采购需求不是当期物理消耗的镜像。

可以把它写成：

$$\text{采购需求} = \text{当期物理消耗} + \text{库存变化} + \text{安全库存调整}$$

如果终端需求增长 10%，但电芯厂和材料渠道仍在去库存，采购需求可能只增长 2%，甚至下降。反过来，如果终端需求增长 10%，产业链同时从去库存转向补库存，采购需求可能增长 20% 或更高。

最强的非线性往往来自库存变化项由负转正。它不是终端突然翻倍，而是采购行为跨过了一个阈值：过去担心跌价，尽量少买；现在担心断供或涨价，主动提高安全库存。

库存是一阶变化，库存变化的变化则决定订单斜率。市场看到的“突然爆单”，很多时候是终端增长和库存反转叠加，而不是最终消费本身突然垂直上升。

3.4 第四阶段：产能利用率让价格曲线弯曲

当行业产能利用率较低时，新增需求只会填补闲置产能。供应商为了抢订单，往往继续降价。此时需求增长对价格的影响很小。

随着有效利用率上升，情况会逐渐变化。名义产能中有一部分可能因为良率、检修、环保、安全、原料、客户认证或产品规格不能立即使用。真正能够稳定交付给头部电芯厂的有效产能，小于公告里的总产能。

当有效利用率进入较高区间，新增订单开始挤压交期。客户不再只比较最低价格，而是担心交付。供应商才获得提价和选择客户的空间。

价格曲线因此不是直线。产能利用率从 60% 提升到 70%，可能几乎不影响售价；从 85% 提升到 92%，可能显著改变边际报价。本文暂以 85%-90% 作为研究警戒区间，但这个阈值必须结合各企业历史、产品结构和认证条件校准，不能当成固定自然常数。

3.5 第五阶段：一体化和经营杠杆放大利润

对天赐这类一体化龙头，售价上涨并不是唯一利润来源。

销量上升会提高产能利用率，摊薄折旧、人工和能源等固定或半固定成本；六氟、LiFSI、添加剂和部分原料自供，会改变外采成本与内部利润分配；头部客户订单增加，会提高核心工厂的连续生产效率。

因此利润可能出现超越销量的增长：

$$\begin{aligned} & \text{总利润变化} \\ &= \text{销量变化} \\ &+ \text{售价与原料成本价差变化} \\ &+ \text{固定成本摊薄} \\ &+ \text{产品结构与自供比例变化} \\ &- \text{经营费用、信用损失和库存损失} \end{aligned}$$

但经营杠杆是双向的。价格回落、利用率下降时，利润也可能比销量下降得更快。所谓非线性机会，另一面就是非线性风险。

3.6 第六阶段：估值发生第二次跃迁

股价不只交易当期利润，还交易利润中枢的可持续性。

如果市场认为 Q1 高利润只是单季峰值，公司仍按周期股低谷到高峰的方式估值。若连续两个季度证明单吨利润和现金流维持高位，市场可能把“短期反弹”更新为“盈利中枢上移”。这会同时改变盈利预测和估值倍数。

这就是股价层面的第二重非线性：利润上调一次，估值标签再上调一次。

但估值跃迁不能反过来证明产业事实。股价先涨只说明市场提前提高了某个状态的概率。如果订单、库存、提价和现金流没有跟上，估值也会反向跳变。

四、横向分析：六类信号各自能证明什么

4.1 G1 物理需求

物理需求需要跨终端验证。动力电池、储能、重卡和消费电池有不同周期，单一终端强并不等于全行业紧张。

最有价值的变量包括：

- 电芯实际产量、装车量和出口；
- 储能系统招标、中标、开工和并网；
- 新能源重卡销量、运营里程和换电站利用率；
- 不同化学体系和不同应用的电芯排产。

同比高增长容易受低基数影响。判断需求强度，应同时看环比、连续三个月移动平均、需求来源广度和订单到交付的转化率。

政策只是改变未来需求分布的先验。比如 2030 年新能源重卡渗透率、保有量和补能设施目标，会提高重卡电动化长期需求概率；它不会自动变成当年电解液订单。

4.2 G2 付款与订单

商业证据有严格阶梯：

政策目标 < 规划 < 招标 < 中标 < 采购订单 < 交付 < 回款

招标证明有人准备买，中标证明供应商被选中，采购订单证明数量和节奏更接近现实，交付和回款才最终完成商业闭环。

材料长协同样要分层。框架协议可以证明客户愿意保留供应关系，但具体价格、数量和规格通常仍按后续订单执行。只有长协转成实际采购、出货和回款，才可以进入盈利模型。

4.3 G3 库存反转

库存信号最难获得，也最值得获得。

需要分别跟踪：

- 上游六氟、溶剂和添加剂库存；
- 电解液厂成品和原料库存；
- 电芯厂材料库存和电芯库存；
- 下游系统集成商和渠道库存。

单一环节去库不一定利好。例如电解液厂库存下降，可能是需求强，也可能是主动减产。必须和产量、订单、交期与价格一起看。

理想的库存反转信号是：终端订单上升，电芯和电解液排产上升，产业库存天数仍下降，客户开始提高安全库存。这时才说明需求正在吞噬供给，而不是企业把货堆在仓库里。

4.4 G4 有效供给约束

名义产能经常高估真实供应能力。

影响有效产能的变量包括：

- 产线良率和稳定运行时间；
- 客户认证与产品规格；
- 环保、安全和能耗约束；
- 原料配套和物流半径；
- 检修、事故和开工率；
- 海外项目当地审批、客户和成本。

强约束的市场会出现几个共同现象：交期拉长、现货溢价扩大、客户提前锁量、第二供应商验证加快、低效产能仍无法快速进入头部客户体系。

如果客户仍能从多个供应商获得足量产品并持续压价，就不能因为行业需求强而宣布供给锁死。

4.5 G5 价格接受

报价上涨有时只是卖方试探。真正的价格接受必须观察买方行为。

强证据包括：

- 多家供应商同步提价；
- 大客户长协价格也能调整；
- 提价后订单量和交付没有下降；

- 电芯厂从压价转向保供；
- 龙头单吨毛利改善而非只增加收入。

弱证据包括：小批量现货报价、单一平台报价、原料成本推动但下游尚未接受、媒体报道“准备涨价”。

SMM 2026 年 6 月 11 日的周报提供了一个很好的反例。电解液价格短期稳定，需求方向向上，但电芯厂仍严控采购成本，对高价六氟磷酸锂接受度低，供应商利润受到压制。这说明“需求上升”和“价格权形成”可以同时不成立。

4.6 G6 财务兑现

财务验证必须沿完整链条展开：

收入
-> 直接成本
-> 毛利
-> 经营费用
-> 经营利润
-> 净利润
-> 经营现金流

对材料企业，还要加入出货量、单吨收入、单吨毛利、应收账款和存货。

天赐材料 2026Q1 营收和利润大幅增长，毛利率升至 38.65%，证明一体化在景气上行时有强利润弹性。与此同时，经营现金流仍为负，应收账款和存货较年初显著增长。它证明利润已经出现，但尚未证明回款和库存质量完成同步改善。

五、横纵交汇：非线性来自交互，不来自打分

把六类信号简单平均，会掩盖真正的门槛。

例如，政策 90 分、终端需求 90 分、股价 90 分、库存 20 分、供给约束 20 分、价格接受 20 分，平均仍有 55 分。这个分数看起来不差，实际上没有任何提价基础。

更合理的方法是门控：

非线性机会强度
= 真实物理需求
× 付款确认
× 库存反转/供给约束/价格接受中的至少两项
× 公司份额和成本优势
× 财务兑现概率

需求和付款是入口，接近零时整体归零。库存、供给和价格决定是否跨过紧平衡。公司份额与自供决定利润是否向头部集中。财务兑现决定研究判断能否从行业层升级到公司层。

5.1 需求加速与库存反转

终端需求增长提高物理消耗，库存由负变化转为正变化，采购订单会高于物理消耗。这是订单层第一重放大。

5.2 补库存与高利用率

如果行业仍有大量闲置有效产能，补库存只提高产量，不一定提价。只有补库存碰上高利用率，交期才会拉长，买方行为才会改变。

5.3 提价、自供和固定成本摊薄

提价扩大价差，自供使利润更多留在公司内部，高利用率摊薄固定成本。三个变量叠加，单吨利润和总利润会同时放大。

5.4 财务确认与低预期估值

如果产业紧平衡进入报表，而市场仍按利润回落定价，盈利预测和估值标签可能同时上修。反过来，如果股价已经按完美情景定价，产业非线性仍可能无法带来好的投资回报。

六、贝叶斯：怎样组织证据而不自我欺骗

贝叶斯不是把情绪、新闻和权重放在一起“感觉越来越强”。它要求先写出一个可以证伪的假设，再判断每条证据在假设为真和为假时分别有多大概率出现。

本文的示例假设是：

H：未来两个季度电解液进入紧平衡，天赐材料单吨利润中枢持续上移。

6.1 建立先验

先验不能随意填写。应参考：

- 行业历史上需求增长到提价之间的关系；
- 当前名义和有效产能；
- 上一轮库存位置；

- 当前长协结构和客户议价能力；
- 现有估值隐含的利润情景。

如果缺乏可靠锚点，应给概率区间而不是伪精确数字。

6.2 给证据划因果簇

证据必须按因果来源去重。

同一份重卡政策被十家媒体转载，属于一个政策簇；同一个大项目同时出现在招标规模、新闻热度和相关股票上涨中，不能算三条独立证据；同一家公司公告和基于该公告写成的研报也高度相关。

独立证据应来自不同链条，例如：终端中标、材料库存下降、供应商交期拉长、客户接受提价、公司现金流改善。这些信号共同出现，后验上调才更可靠。

6.3 证据等级

等级	内容	权重方向
A	实际采购、交付、回款、库存天数、产能利用率、客户接受提价、财报现金流	高
B	中标、排产、长协执行、多个独立报价源、交期变化	中
C	政策、规划、扩产意向、路线图、管理层口头指引	低到中
D	股价、资金流、媒体情绪、分析师目标价	报警器，不作为产业确认

6.4 领先、同步和滞后信号

- 领先：招标、排产、库存、交期、客户锁量；
- 同步：产量、出货、现货价、长协调价；
- 滞后：季度毛利、经营利润、现金流。

领先信号适合占位，滞后信号适合确认。要求所有证据都等到财报，会失去价格优势；只看领先信号，又会承受高假阳性。仓位分层正是为了在两者之间取得平衡。

七、状态迁移模型

S0 叙事

只有政策、新闻、公司规划或股价。研究价值是建立清单，不是建立利润模型。

S1 扩散

物理需求与付款开始出现。招标转中标，终端项目和电芯订单变多。可以用主题基金或极小观察仓表达方向，但不能宣称材料紧缺。

S2 加速

需求和订单继续增加，库存开始下降或部分有效产能利用率抬升。采购增速可能高于物理消耗，但下游尚未普遍接受提价。

S3 紧平衡

需求、付款、库存、供给和价格五道闸门发生共振。客户从压价转为保供，多家供应商提价，交期拉长，新增产能无法立即进入。这才是产业层面的非线性盈利窗口。

S4 财务兑现

出货、单吨毛利、经营利润和现金流共同确认。行业判断升级为公司判断，可以比较天赐、新宙邦、多氟多等公司的份额、自供和利润弹性。

S5 拥挤与衰减

价格上涨刺激扩产，客户完成补库，现货溢价回落，估值按完美利润定价。此时非线性可能反向发生：采购增速低于物理消耗，单吨利润快速压缩。

八、当前横截面判断

8.1 需求端已经扩散

CNESA 统计显示，2026 年 5 月储能系统招标规模达到 7.3GW/23.8GWh，能量规模同比增长 704.9%、环比增长 114.6%；中标规模达到 3.5GW/13.5GWh，能量规模同比增长 154.7%、环比增长 53.3%。4 小时系统中标均价为 598.2 元/kWh，同比和环比均上升。

这些数据至少证明，储能系统层的项目需求、付款主体和中标正在变密。它比单一政策或公司口号更强。

十一部门新能源重卡方案提出到 2030 年的渗透率、保有量、零碳运输通道和充换电站目标，增加了一条长期终端曲线。但截至现在，它仍主要是远期政策证据，需要后续车辆销量、运营数据、电芯订单和材料采购验证。

8.2 采购和材料传导仍不完整

系统招标和中标不等于电解液订单立即同比例增长。项目还有开工、交付、并网和回款周期；电芯厂也可能使用原有库存和现有产能满足需求。

天赐与多家电芯客户存在长协或框架协议，证明客户希望锁定供应关系，但具体采购量、价格和交付仍需订单与财报确认。

8.3 库存与供给约束证据不足

公开信息尚未提供连续一致的六氟、电解液和电芯库存天数序列。没有库存，就无法可靠判断采购加速来自真实消耗、补库存还是企业主动备货。

也没有看到行业范围内普遍交期拉长、客户争抢货源或大量新产能认证受阻。因此有效供给约束尚未通过。

8.4 价格接受仍是弱点

SMM 6 月 11 日周报显示，电解液价格稳定，新能源汽车新车型订单和储能刚需支持后续排产，但电芯企业继续严控采购成本，对高价六氟来源接受度低，并推动原料价格回落。

这是一条重要的反向证据。它说明终端需求上升尚未改变下游议价行为。只要电芯厂仍能压价，电解液就没有形成强收费权。

8.5 财务只完成部分验证

天赐 Q1 的强毛利率和扣非利润证明利润弹性已经出现。但经营现金流、应收和存货说明回款与营运资本仍需观察。Q2/H1 将决定 Q1 是新中枢的开端，还是价格周期中的高点。

综合判断：当前为 **S1 扩散**，接近 S2 的候选观察区，但尚未达到 S3。

九、三个未来剧本

基准剧本：需求强、材料利润温和修复

储能和动力电芯需求继续增长，电解液出货上升；但行业有效产能仍足够，电芯厂维持议价能力，电解液价格大体稳定，龙头依靠份额和自供改善利润。

这个剧本适合主题基金和龙头观察仓，不支持用紧缺周期的峰值利润估值。

乐观剧本：库存反转碰上有效供给约束

储能、动力和重卡至少两条需求曲线同时加速；电芯厂从去库存转补库存；六氟和电解液库存连续下降；高质量有效产能利用率超过警戒区间；交期拉长，长协价格上调，电芯厂接受提价。

天赐凭一体化、自供和客户份额获得单吨利润与销量双升，Q2/Q3 经营现金流同步转强。行业进入 S3，天赐进入 S4。这才是真正的非线性公司机会。

危险剧本：订单和价格只是库存与情绪脉冲

5 月招标集中在少数大项目，后续开工和交付慢；排产增长形成新库存；六氟和电解液新增产能释放；电芯厂继续压价；天赐应收和存货增长快于收入，现金流没有改善。

行业从 S1 短暂接近 S2 后退回，股价先交易乐观预期，再因利润不兑现反向重定价。

十、投资应用：胜率不是唯一目标

追求最高胜率听起来合理，却容易形成另一个陷阱。只要把确认门槛设得足够高，胜率可以提高，但买入价格也可能失去赔率；若一次错误的损失远大于多次正确的收益，高胜率仍然不能创造长期结果。

更完整的目标是：

$$\text{长期优势} = \text{胜率} \times \text{赔率} \times \text{可重复性} \times \text{不出局}$$

状态与工具可以这样匹配：

状态	更合适的工具	原因
S0	不下注或极小政策期权	假阳性高
S1	主题基金小观察仓	看对行业但难判断单一公司

状态	更合适的工具	原因
S2	主题基金 + 极小龙头验证仓	开始捕捉库存和供给斜率
S3	比较龙头份额、成本和估值	行业 Alpha 开始向公司集中
S4	按财务与估值升级确认仓	公司收费权已经进入报表
S5	降低仓位和利润假设	赔率下降、反向非线性上升

这套方法不会保证买在最低点。它的价值是把“感觉信号很多”改造成“哪些闸门真的通过”，并让仓位与证据同步增长。

十一、执行模板

每轮跟踪只输出一张状态表：

闸门	新事实	来源日期	独立性	正/反证	是否通过	下一验证
G1 物理需求						
G2 付款订单						
G3 库存反转						
G4 有效供给						
G5 价格接受						
G6 财务兑现						

最后只回答四个问题：

- 1. 当前是 S0-S5 哪个状态？
- 2. 相比上次是否发生状态迁移？
- 3. 哪一道闸门最接近通过，哪一道最可能失败？
- 4. 当前价格是否已经按 S3/S4 定价？

如果没有状态迁移，就不因为单日股价改变产业结论。

十二、来源

- CNESA, 2026 年 5 月储能招中标: https://www.cnesa.org/information/detail/?column_id=58&id=8163
- SMM, 2026-06-11 电解液周报: <https://news.metal.com/newscontent/103950709-Electrolyte-prices-remained-stable-this-week-June-8-11-2026-SMM-Lithium-Battery-Electrolyte-Market-Weekly-Review>
- 中国政府网, 十一部门新能源重卡实施方案: https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202606/content_7072002.htm
- 天赐材料 2026 年第一季度报告: <https://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225208714.PDF>
- 本库: [[260606投资框架_供需泊松闭环]]
- 本库: [[260617挖掘端三分布应用决策表]]
- 本库: [[260622天赐材料_涨跌叙事事实审计与1至3年判断]]

本文是分析底稿，用于识别产业状态迁移，不构成收益承诺。